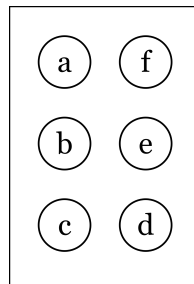


Monotonie a extrémy, skupina *Alpha* α -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -10$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x-3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = 1 - \sqrt[5]{(3x-2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x - 62}{x - 7}$??? 4
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 + 20x - 2$, $x \in \langle 2, 6 \rangle$??? 24

1.



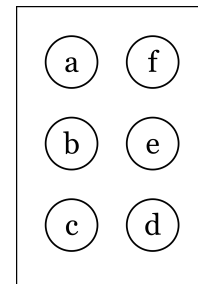
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Alpha* α -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = -9$... ??? ... klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-2x-2}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 0
 (d) $v(x) = -8 - \sqrt[3]{(-2x+1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 34}{x + 2}$??? 24
 (f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - 3x^2 + x - 5$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 3

2.



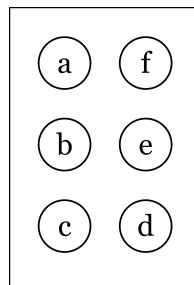
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Alpha* α -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = -13$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{9x+2}$??? $\langle -\frac{2}{9}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 2 - \sqrt{(2x+1)^2}$??? áno
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x - 66}{x + 7}$??? 8
 (f) $\omega(x) = 2x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 3x + 6$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 12

3.



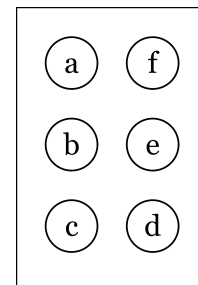
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Alpha* α -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -5$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-3x+1}$??? $\langle \frac{2}{3}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = -8 - \sqrt[5]{(-x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x + 3}$??? -8
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 2x - 3$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? 0

4.

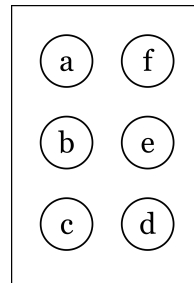


Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Beta* β -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

1.



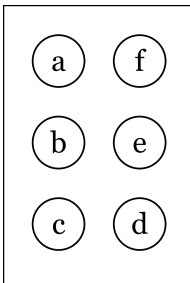
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -10$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-2x+2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 2
 (d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(5x-1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 33}{x + 6}$??? 12
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x - 1$, $x \in \langle -5, 4 \rangle$??? -2

Monotonie a extrémy, skupina *Beta* β -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

2.



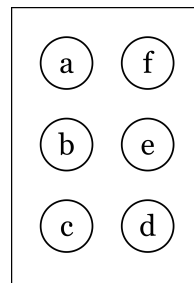
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-2x-1}$??? $\langle 1, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = -6 - \sqrt[3]{(-6x+9)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 3}{x + 1}$??? -12
 (f) $\omega(x) = x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 8x + 5$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? 1

Monotonie a extrémy, skupina *Beta* β -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

3.



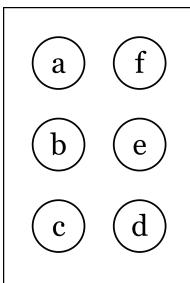
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{5x+8}$??? $\langle -\frac{2}{5}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^5}$??? 0
 (d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(3x-1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x - 19}{x + 2}$??? -6
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 + 40x + 3$, $x \in \langle 4, 10 \rangle$??? 64

Monotonie a extrémy, skupina *Beta* β -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

4.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -8$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{x+5}$??? $\langle -2, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 2 - \sqrt[7]{(-2x+4)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x - 1}{x + 2}$??? -12
 (f) $\omega(x) = x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 6x - 7$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 9

Monotonie a extrémy, skupina *Gamma* γ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

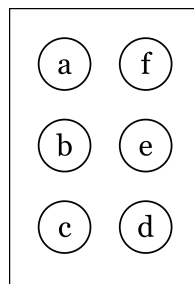
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -7$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{8x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{4}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 0

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(-2x-4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 7x - 26}{x + 3}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 + 20x - 2$, $x \in \langle 2, 6 \rangle$??? 16

Monotonie a extrémy, skupina *Gamma* γ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

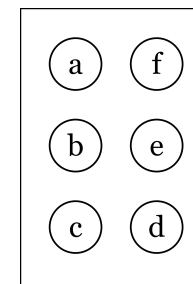
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-4}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[5]{(-x-4)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 6x + 69}{x - 1}$??? 32

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x + 7$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 2

Monotonie a extrémy, skupina *Gamma* γ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

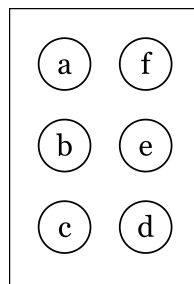
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{11} + \frac{11}{x}$, $x_0 = 8$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+4}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -9 - \sqrt[7]{(-2x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 61}{x - 1}$??? -32

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 5x^2 - 24x - 2$, $x \in \langle 1, 7 \rangle$??? 28

Monotonie a extrémy, skupina *Gamma* γ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

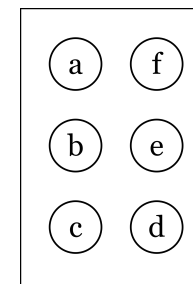
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-9x-4}$??? $\langle \frac{2}{9}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[7]{(-2x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 16}{x + 2}$??? -16

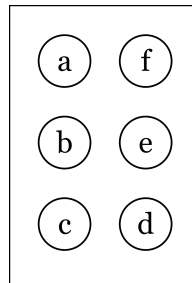
(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 6x + 5$, $x \in \langle -9, 0 \rangle$??? 18

Monotonie a extrémy, skupina *Delta* δ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = 1$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x-2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 0
 (d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(-6x+6)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x + 9}{x + 2}$??? 4
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 4x + 1$, $x \in \langle -5, 1 \rangle$??? -1

1.



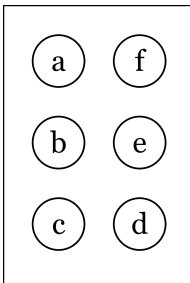
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Delta* δ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{2x-9}$??? $\langle -1, 0$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(-4x+4)^2}$??? áno
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$??? 8
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{13}{2}x^2 + 18x - 5$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 4

2.



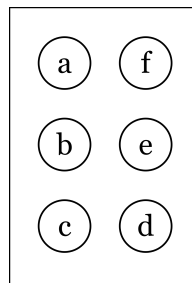
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Delta* δ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x+7}$??? $\langle 2, 0$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 0
 (d) $v(x) = 9 - \sqrt[3]{(2x+4)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 7x - 26}{x - 3}$??? -6
 (f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - 3x^2 + x + 3$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 2

3.



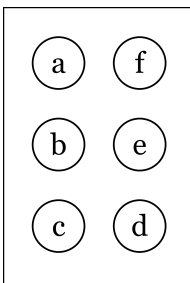
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Delta* δ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x+1}$??? $\langle 2, 0$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 6 - \sqrt[3]{(2x+3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$??? -4
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 4x - 2$, $x \in \langle -5, 1 \rangle$??? -1

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Epsilon* ϵ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-3x+6}$??? $\langle \frac{2}{3}, 0 \rangle$

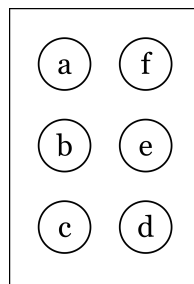
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[7]{(x+2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 16}{x - 4}$??? -6

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{25}{2}x^2 - 72x - 4$, $x \in \langle 2, 9 \rangle$??? $-\frac{45}{2}$

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Epsilon* ϵ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = -11$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-8x+3}$??? $\langle \frac{1}{4}, 0 \rangle$

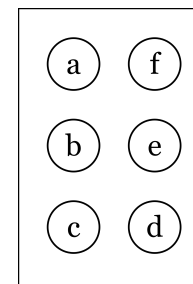
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 5}{x - 2}$??? -4

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 + 5x + 4$, $x \in \langle -3, 1 \rangle$??? 1

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Epsilon* ϵ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 4$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{x+3}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

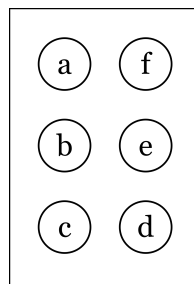
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[3]{(-3x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x - 23}{x + 3}$??? 4

(f) $\omega(x) = -x^3 + \frac{13}{2}x^2 - 4x - 2$, $x \in \langle -2, 5 \rangle$??? $-\frac{2}{3}$

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Epsilon* ϵ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 3$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{2x+1}$??? $\langle -1, 0 \rangle$

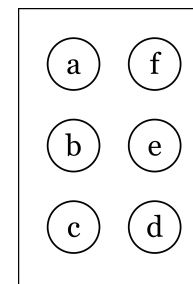
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x - 1}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 + 12x + 1$, $x \in \langle 1, 6 \rangle$??? 24

4.



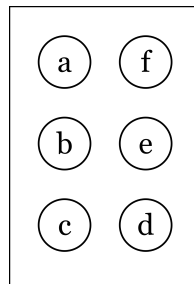
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Zeta ζ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 7$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{x-2}$??? $\langle -2, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 0
 (d) $v(x) = -9 - \sqrt[5]{(8x-2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x + 24}{x-2}$??? 24
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{17}{2}x^2 - 30x - 1$, $x \in \langle 0, 7 \rangle$??? $-\frac{15}{2}$

1.



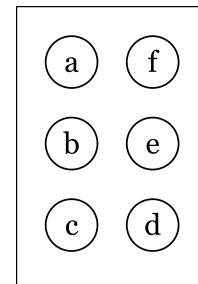
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Zeta ζ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{5x+2}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(7x+6)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x + 26}{x+2}$??? -24
 (f) $\omega(x) = -x^3 + 5x^2 - 3x - 9$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? $\frac{4}{9}$

2.



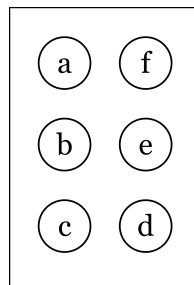
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Zeta ζ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 1$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{2x+4}$??? $\langle -1, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1
 (d) $v(x) = -3 - \sqrt[7]{(6x+2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 14}{x-2}$??? -16
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 4x + 4$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 24

3.



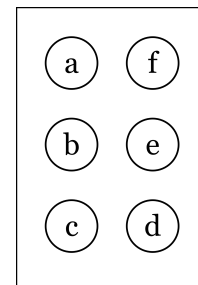
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Zeta ζ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-4x-3}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 2
 (d) $v(x) = -6 - \sqrt[7]{(-4x+6)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 27}{x+7}$??? -2
 (f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{37}{2}x^2 + 4x + 2$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 16

4.



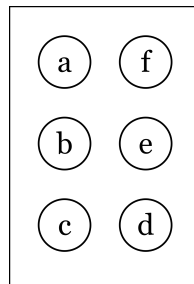
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Eta* η -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{x-1}$??? $\langle -2, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 2
 (d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(4x-3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x + 13}{x + 2}$??? -12
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 - 5x + 3$, $x \in \langle -2, 6 \rangle$??? -1

1.



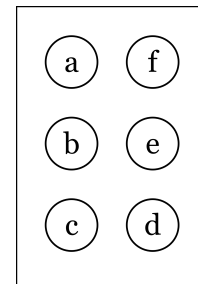
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Eta* η -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -10$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-6x-2}$??? $\langle \frac{1}{3}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(-x+2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 9}{x + 1}$??? -12
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 7$, $x \in \langle -4, 3 \rangle$??? $-\frac{3}{2}$

2.



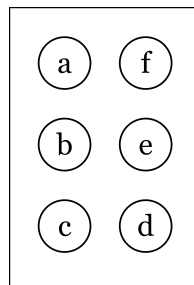
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Eta* η -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x-3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(-9x-8)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 2}$??? 12
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 7x^2 - 48x + 5$, $x \in \langle -11, -5 \rangle$??? 40

3.



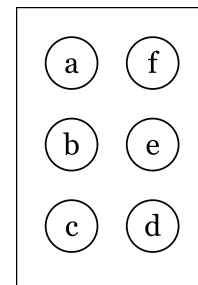
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Eta* η -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -10$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-2x-4}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 2
 (d) $v(x) = -4 - \sqrt[5]{(x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 2}$??? 4
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 2x + 2$, $x \in \langle -1, 4 \rangle$??? 8

4.

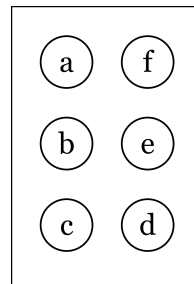


Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Theta* θ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

1.



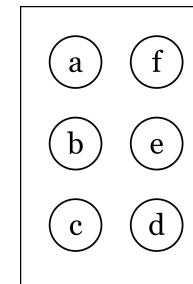
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{9x+2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{9}, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 3 - \sqrt[5]{(-4x+2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 23}{x - 4}$??? -12
 (f) $\omega(x) = -x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 10x + 2$, $x \in \langle -4, 3 \rangle$??? $\frac{20}{3}$

Monotonie a extrémy, skupina *Theta* θ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

2.



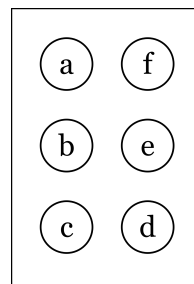
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = -10$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{x+1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = 7 - \sqrt[5]{(6x+3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 4}$??? -12
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 10x - 7$, $x \in \langle -5, 3 \rangle$??? $\frac{5}{2}$

Monotonie a extrémy, skupina *Theta* θ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

3.



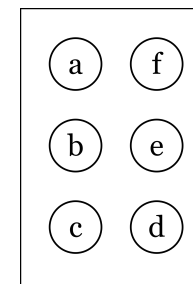
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-9x+4}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{9}, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^3}$??? 0
 (d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(4x+1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 13}{x - 4}$??? -12
 (f) $\omega(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 10x - 2$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? 4

Monotonie a extrémy, skupina *Theta* θ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

4.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{2x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -1, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^3}$??? 2
 (d) $v(x) = 8 - \sqrt[7]{(x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 17}{x - 3}$??? -6
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 - 8x + 1$, $x \in \langle -7, -1 \rangle$??? 4

Monotonie a extrémy, skupina *Iota* ι -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 1$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+3}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

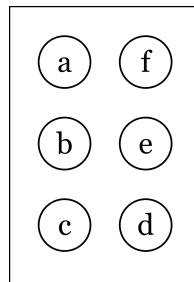
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[3]{(9x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 10}{x - 1}$??? -14

(f) $\omega(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 2$, $x \in \langle -1, 4 \rangle$??? 8

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Iota* ι -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -8$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{3x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{3}, \infty \rangle$

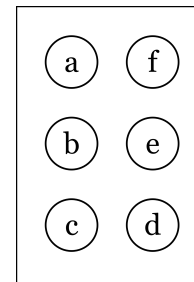
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 0

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(3x-2)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 7x + 22}{x + 1}$??? -18

(f) $\omega(x) = -2x^3 + \frac{25}{2}x^2 - 4x + 2$, $x \in \langle -2, 5 \rangle$??? $\frac{1}{9}$

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Iota* ι -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 1$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{5x+7}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty \rangle$

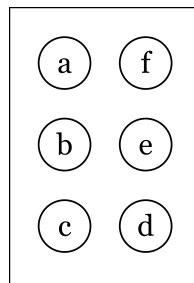
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^3}$??? 1

(d) $v(x) = -9 - \sqrt[3]{(4x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x + 2}{x - 1}$??? -10

(f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 14x + 3$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? 8

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Iota* ι -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-9}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

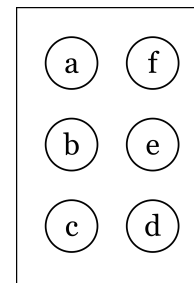
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 2

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[3]{(-7x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 3}{x - 2}$??? -10

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + 3$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? -2

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Kappa* κ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{5x+3}$??? $\langle -\frac{2}{5}, 0 \rangle$

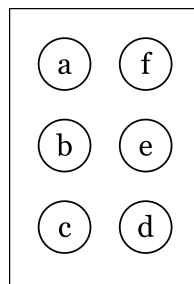
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(8x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x + 39}{x - 3}$??? -24

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x - 7$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 2

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Kappa* κ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -11$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{x+7}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty \rangle$

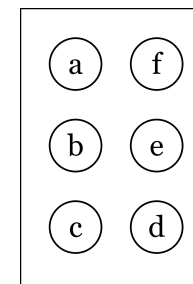
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(3x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 8x + 19}{x + 3}$??? -8

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x + 2$, $x \in \langle -7, 2 \rangle$??? 4

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Kappa* κ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{11} + \frac{11}{x}$, $x_0 = 9$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{6x+1}$??? $\langle -\frac{1}{3}, 0 \rangle$

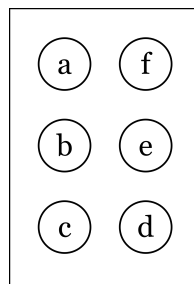
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[7]{(3x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 2}$??? 4

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 4x + 2$, $x \in \langle -4, 5 \rangle$??? 4

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Kappa* κ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 1$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x-4}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

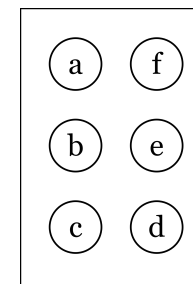
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 2

(d) $v(x) = -9 - \sqrt[3]{(-4x-3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x + 30}{x + 1}$??? -22

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x + 1$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Lambda* λ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{9x+1}$??? $\langle -\frac{2}{9}, 0 \rangle$

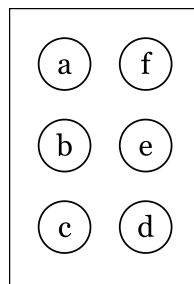
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[7]{(7x-4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x - 31}{x + 5}$??? -8

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 3x - 8$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? -1

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Lambda* λ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -8$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x-3}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

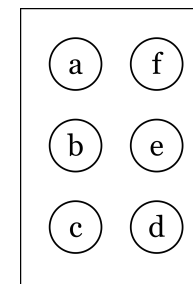
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[5]{(x-2)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 11}{x + 4}$??? -6

(f) $\omega(x) = -x^3 + \frac{25}{2}x^2 - 42x - 4$, $x \in \langle 0, 7 \rangle$??? $\frac{70}{9}$

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Lambda* λ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 6$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-3x-8}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{3}, \infty \rangle$

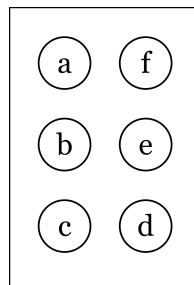
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[5]{(8x-7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x + 14}{x + 1}$??? -12

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 4x - 2$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 24

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Lambda* λ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 2$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{8x+1}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{4}, \infty \rangle$

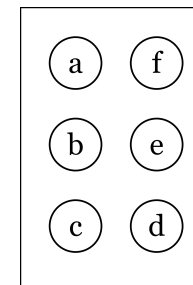
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[5]{(-5x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 16}{x - 1}$??? 16

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 3x + 5$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 9

4.



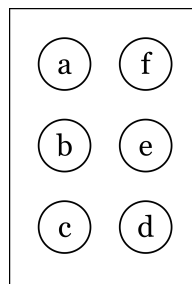
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina $Mu \mu$ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$... ??? ... klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{4x-7}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{2}, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(3x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 38}{x - 6}$??? -8
 (f) $\omega(x) = 3x^3 - 5x^2 + x + 1$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 1

1.



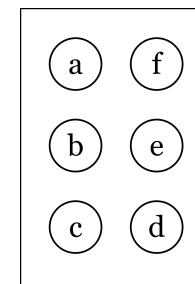
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina $Mu \mu$ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 9$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{8x-9}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{4}, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = 1 - \sqrt[5]{(-7x+5)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x - 34}{x - 5}$??? -18
 (f) $\omega(x) = -\frac{5}{3}x^3 + 8x^2 - 3x + 3$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? $\frac{4}{25}$

2.



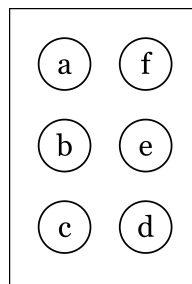
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina $Mu \mu$ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 8$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-6x+9}$??? $\langle \frac{1}{3}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 8 - \sqrt[3]{(5x-3)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x - 27}{x - 4}$??? -12
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + 1$, $x \in \langle -2, 3 \rangle$??? 3

3.



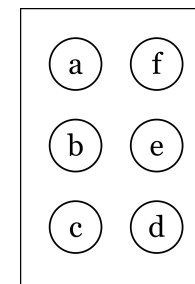
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina $Mu \mu$ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 7$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-8x-5}$??? $\langle \frac{1}{4}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1
 (d) $v(x) = -4 - \sqrt[3]{(-x+4)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x - 59}{x + 6}$??? -4
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 - 12x + 2$, $x \in \langle -9, -1 \rangle$??? 18

4.

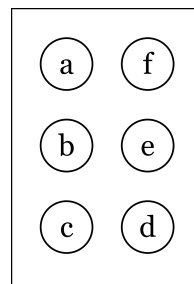


Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina $Nu \nu$ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

1.



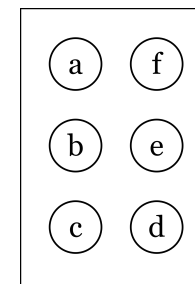
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-7x+3}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{7}, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 0
 (d) $v(x) = -6 - \sqrt[3]{(4x-2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x - 46}{x - 5}$??? 8
 (f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x - 4$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 3

Monotonie a extrémy, skupina $Nu \nu$ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

2.



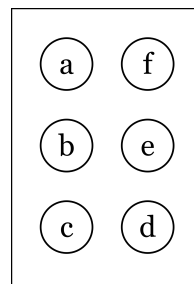
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-5x+2}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = 7 - \sqrt[5]{(-5x-6)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 8x - 17}{x + 3}$??? -16
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 3x - 3$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 12

Monotonie a extrémy, skupina $Nu \nu$ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

3.



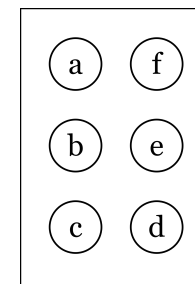
Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 1$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x+2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 2, \infty$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = -9 - \sqrt[5]{(-8x+4)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 9}{x - 2}$??? -4
 (f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 8x - 7$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? -2

Monotonie a extrémy, skupina $Nu \nu$ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

4.



Braillovo písmeno

- (a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -5$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x-6}$??? $\langle 2, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = 7 - \sqrt[5]{(3x+1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 33}{x + 1}$??? -24
 (f) $\omega(x) = \frac{8}{3}x^3 - \frac{41}{2}x^2 + 36x + 7$, $x \in \langle 1, 6 \rangle$??? 16

Monotonie a extrémy, skupina Xi ξ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = -14$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x-2}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty$

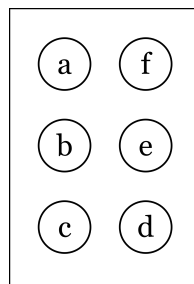
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(-3x+5)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 7}{x + 2}$??? 12

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 7x + 2$, $x \in \langle -6, 0 \rangle$??? 7

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Xi ξ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{9x-6}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{9}, \infty$

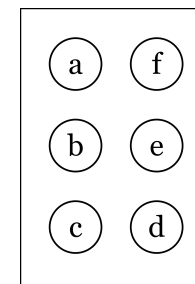
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 0

(d) $v(x) = 2 - \sqrt[5]{(-x+7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 6}{x + 1}$??? -14

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 2x + 3$, $x \in \langle 0, 4 \rangle$??? 6

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Xi ξ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{8x-3}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{4}, \infty$

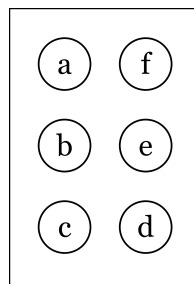
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[7]{(5x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 9x + 23}{x + 2}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 5x^2 - 24x + 1$, $x \in \langle 1, 7 \rangle$??? 4

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina Xi ξ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -6$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{x+6}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty$

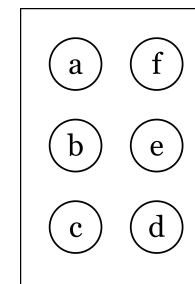
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[5]{(-5x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 11}{x - 4}$??? -2

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 - 18x - 4$, $x \in \langle -7, -1 \rangle$??? -18

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omicron o* -i

- (a)** Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a)** $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+2}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

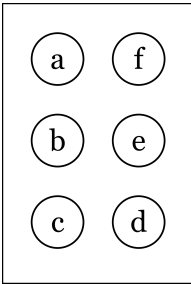
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^5}$??? 0

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[5]{(6x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x + 43}{x + 1}$??? -28

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 9x + 2$, $x \in \langle -4, 4 \rangle$??? 0

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omicron o* -ii

- (a)** Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a)** $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{x+2}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

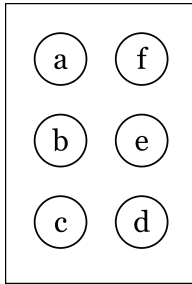
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 8 - \sqrt[3]{(x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x - 7}{x + 2}$??? -6

(f) $\omega(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 6$, $x \in \langle -1, 4 \rangle$??? 8

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omicron o* -iii

- (a)** Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a)** $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -9$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{5x-7}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty \rangle$

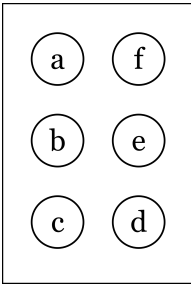
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(-2x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x + 7}{x - 1}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{15}{2}x^2 - 54x + 1$, $x \in \langle 3, 10 \rangle$??? 54

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omicron o* -iv

- (a)** Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a)** $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -3$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{6x+5}$??? $\langle -\frac{1}{3}, 0 \rangle$

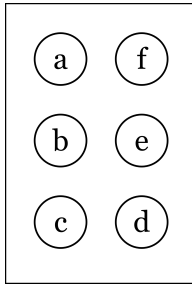
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -3 - \sqrt[3]{(5x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x + 20}{x - 1}$??? 20

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 9x - 1$, $x \in \langle -5, 1 \rangle$??? -1

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina $Pi \pi$ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

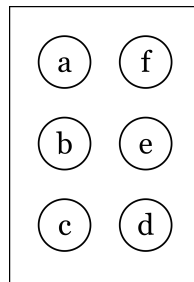
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -5$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x-5}$??? $\langle \frac{1}{3}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^5}$??? 2

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[5]{(3x-6)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 41}{x + 6}$??? 4

(f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 3x + 7$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 3

Monotonie a extrémy, skupina $Pi \pi$ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

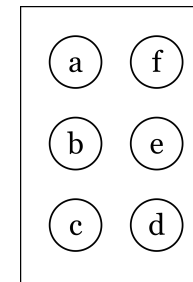
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -7$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{3x-6}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{3}, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[5]{(x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 7}{x - 2}$??? 12

(f) $\omega(x) = -3x^3 + 14x^2 - 3x + 9$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? $-\frac{2}{9}$

Monotonie a extrémy, skupina $Pi \pi$ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

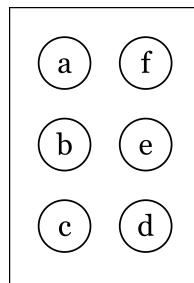
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -4$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-8x+1}$??? $\langle \frac{1}{4}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 1

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[7]{(3x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x - 11}{x + 4}$??? -20

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x + 5$, $x \in \langle -7, 2 \rangle$??? 28

Monotonie a extrémy, skupina $Pi \pi$ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

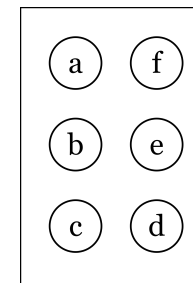
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 1$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{3x-2}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{3}, \infty \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^4}$??? 2

(d) $v(x) = 6 - \sqrt[3]{(6x-5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 9x - 32}{x + 3}$??? 8

(f) $\omega(x) = 2x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 3x + 7$, $x \in \langle 0, 5 \rangle$??? 12

Monotonie a extrémy, skupina *Rho* ρ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -6$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{6x+5}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty$

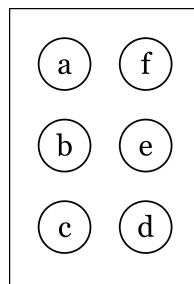
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 0

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(-5x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 33}{x - 6}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 5$, $x \in \langle -5, 2 \rangle$??? 10

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Rho* ρ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 4$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+3}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

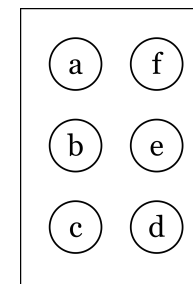
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(x+3)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x + 14}{x - 2}$??? -16

(f) $\omega(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{21}{2}x^2 - 20x - 6$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? $\frac{5}{2}$

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Rho* ρ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x-7}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$

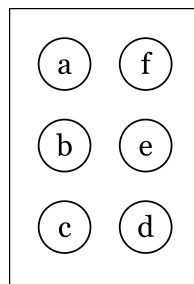
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[3]{(-2x-8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 50}{x + 1}$??? -26

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6x - 4$, $x \in \langle -6, 3 \rangle$??? 18

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Rho* ρ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 7$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-1}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

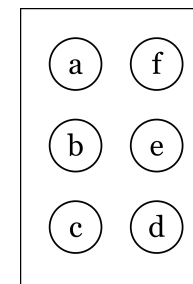
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^4}$??? 2

(d) $v(x) = -9 - \sqrt[5]{(3x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$??? 8

(f) $\omega(x) = -2x^3 + \frac{25}{2}x^2 - 4x - 5$, $x \in \langle -2, 5 \rangle$??? $-\frac{1}{18}$

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Sigma* σ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -12$... ??? ... rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-5x+4}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$

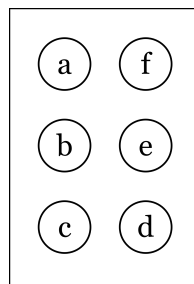
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(-7x+1)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 5x - 11}{x + 4}$??? -20

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 4x + 7$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 16

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Sigma* σ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = -15$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x-3}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

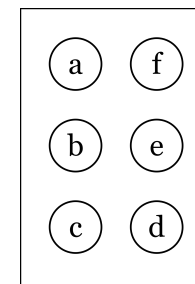
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{8t^4}$??? 0

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[3]{(-2x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{7}{3}x^3 - 11x^2 + 16x - 1$, $x \in \langle 1, 4 \rangle$??? 4

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Sigma* σ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{12} + \frac{12}{x}$, $x_0 = 9$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+6}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle 1, \infty \rangle$

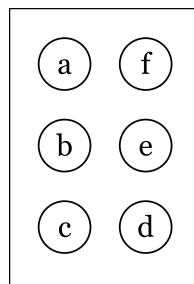
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 5 - \sqrt[5]{(-x+6)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 30}{x - 1}$??? -26

(f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 18x - 6$, $x \in \langle -7, -1 \rangle$??? 6

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Sigma* σ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 4$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty \rangle$

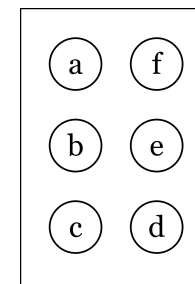
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -1 - \sqrt[7]{(2x-9)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 8x - 4}{x - 2}$??? 16

(f) $\omega(x) = \frac{7}{3}x^3 - 4x^2 - 12x + 3$, $x \in \langle -1, 4 \rangle$??? 8

4.



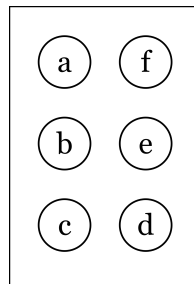
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Tau* τ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 4$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{x-3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 1
 (d) $v(x) = 6 - \sqrt[3]{(6x-2)^2}$??? áno
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 8}{x + 2}$??? 16
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 28x + 7$, $x \in \langle -8, -2 \rangle$??? 8

1.



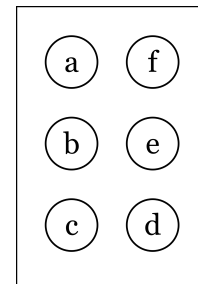
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Tau* τ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = -10$.. ??? .. rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-3x-2}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{2}{3}, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 0
 (d) $v(x) = 6 - \sqrt[3]{(-2x+1)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x - 15}{x - 2}$??? -4
 (f) $\omega(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + x + 2$, $x \in \langle 0, 3 \rangle$??? 2

2.



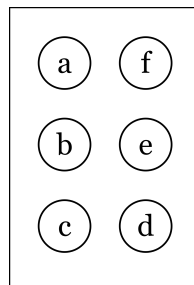
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Tau* τ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = -11$... ??? ... rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{x-7}$... ??? ... $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty)$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 0
 (d) $v(x) = -2 - \sqrt[5]{(-8x-5)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 22}{x + 1}$??? -20
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 4x + 4$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 16

3.



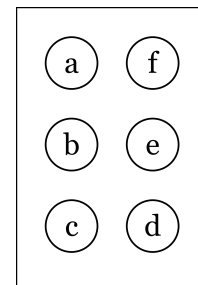
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Tau* τ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{5x+3}$??? $\langle -\frac{2}{5}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^4}$??? 1
 (d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(-2x-7)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x + 24}{x - 2}$??? 24
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x - 8$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 2

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Upsilon* v -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = -9$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-x+4}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

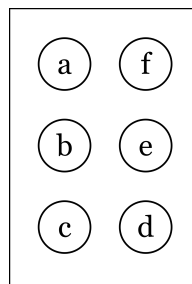
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^4}$??? 0

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(-x+4)^2}$??? áno

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x + 27}{x+1}$??? 20

(f) $\omega(x) = x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 28x - 2$, $x \in \langle 2, 6 \rangle$??? 24

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Upsilon* v -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 7$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-x-6}$??? $\langle 2, 0 \rangle$

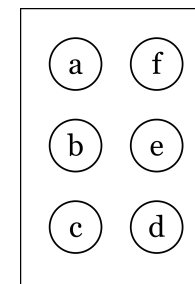
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^4}$??? 2

(d) $v(x) = 7 - \sqrt[5]{(x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x+3}$??? -4

(f) $\omega(x) = -\frac{7}{3}x^3 + 4x^2 + 12x + 1$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? $-\frac{30}{49}$

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Upsilon* v -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{7} + \frac{7}{x}$, $x_0 = 6$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{7x+3}$??? $\langle -\frac{2}{7}, 0 \rangle$

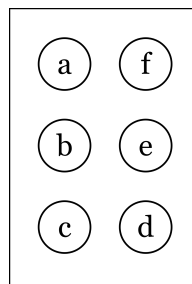
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^3}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[5]{(-4x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 7}{x-4}$??? 20

(f) $\omega(x) = -\frac{4}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 9x + 5$, $x \in \langle -3, 4 \rangle$??? 0

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Upsilon* v -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = -9$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{6x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty \rangle$

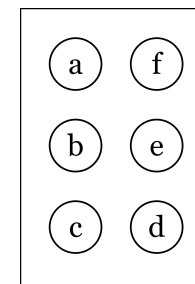
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 7 - \sqrt[3]{(-3x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 2}{x-3}$??? -16

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x + 5$, $x \in \langle -6, 2 \rangle$??? 7

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Phi* ϕ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 3$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-6x-3}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{1}{3}, \infty$

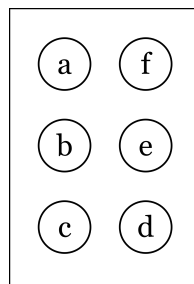
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^4}$??? 0

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[5]{(7x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 2x + 8}{x + 2}$??? -16

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x - 6$, $x \in \langle -1, 3 \rangle$??? 3

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Phi* ϕ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{5x+8}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{5}, \infty$

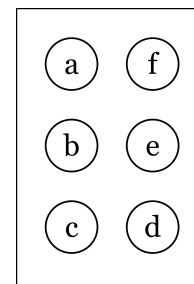
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{3t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[7]{(-3x+1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + x - 33}{x - 6}$??? -12

(f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 2x + 2$, $x \in \langle -3, 3 \rangle$??? $-\frac{1}{2}$

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Phi* ϕ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{11} + \frac{11}{x}$, $x_0 = 8$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{x+2}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

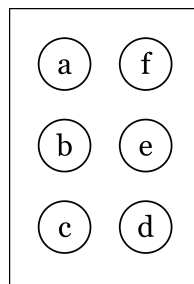
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -6 - \sqrt[5]{(-5x-5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - x - 16}{x - 5}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 3x + 1$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 15

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Phi* ϕ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-4x-5}$??? $\langle \frac{1}{2}, 0 \rangle$

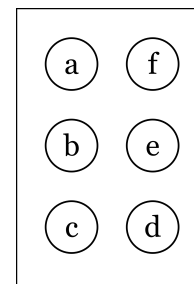
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{2t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 3 - \sqrt[5]{(7x+8)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 1}$??? -8

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 + 2x + 4$, $x \in \langle 0, 4 \rangle$??? 4

4.



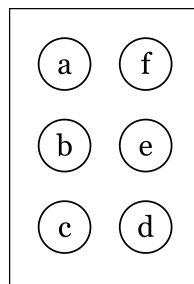
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Chi* χ -i

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{5} + \frac{5}{x}$, $x_0 = 3$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-5x+1}$??? $\langle \frac{2}{5}, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^4}$??? 2
 (d) $v(x) = 6 - \sqrt[3]{(-3x+2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x + 1}{x + 5}$??? 4
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{13}{2}x^2 + 18x + 7$, $x \in \langle -5, 0 \rangle$??? 0

1.



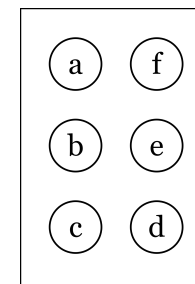
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Chi* χ -ii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -3$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x+4}$??? $\langle 2, 0 \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{6t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(3x+4)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 - 4x + 40}{x - 2}$??? -24
 (f) $\omega(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 8x - 5$, $x \in \langle 1, 6 \rangle$??? 16

2.



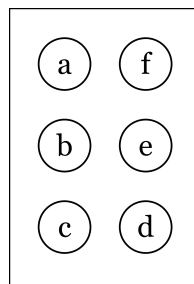
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Chi* χ -iii

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající
 (b) $g(x) = x^2 e^{-8x-1}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle \frac{1}{4}, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 1
 (d) $v(x) = -1 - \sqrt[3]{(-5x-2)^2}$??? nie
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 6x - 11}{x - 3}$??? 16
 (f) $\omega(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 3x - 2$, $x \in \langle -1, 5 \rangle$??? 15

3.



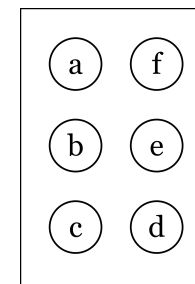
Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Chi* χ -iv

- (a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .
 (b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.
 (c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.
 (d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?
 (e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.
 (f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

- (a) $f(x) = \frac{x}{8} + \frac{8}{x}$, $x_0 = -12$??? rostoucí
 (b) $g(x) = x^2 e^{6x+5}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{1}{3}, \infty \rangle$
 (c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^3}$??? 1
 (d) $v(x) = -7 - \sqrt[3]{(-3x-9)^2}$??? áno
 (e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 2}$??? -4
 (f) $\omega(x) = -\frac{2}{3}x^3 - \frac{13}{2}x^2 - 18x + 7$, $x \in \langle -7, -1 \rangle$??? $\frac{63}{2}$

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Psi* ψ -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

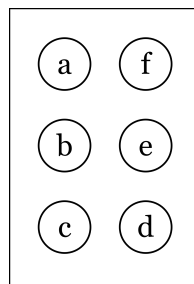
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

1.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{10} + \frac{10}{x}$, $x_0 = 7$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{x-9}$??? $\langle -2, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{9t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(-x+2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x + 5}{x - 1}$??? -14

(f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{37}{2}x^2 + 4x - 5$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 24

Monotonie a extrémy, skupina *Psi* ψ -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

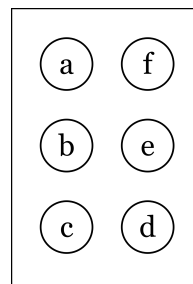
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

2.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -10$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{2x-3}$??? $\langle -1, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^5}$??? 1

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(7x-2)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 2x + 16}{x + 2}$??? -14

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x + 2$, $x \in \langle -2, 4 \rangle$??? 4

Monotonie a extrémy, skupina *Psi* ψ -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

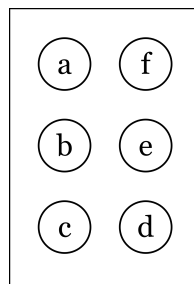
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

3.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 1$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{-7x-3}$??? $\langle \frac{2}{7}, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 4 - \sqrt[3]{(5x-1)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 9}{x + 5}$??? -4

(f) $\omega(x) = \frac{5}{3}x^3 - \frac{21}{2}x^2 + 4x + 7$, $x \in \langle 0, 6 \rangle$??? 20

Monotonie a extrémy, skupina *Psi* ψ -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

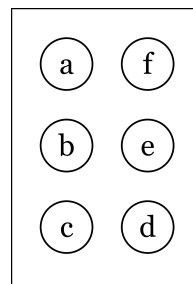
(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

4.



Braillovo písmeno

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$, $x_0 = -7$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{-2x+2}$??? $\langle 1, 0 \rangle$

(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = -5 - \sqrt[3]{(-3x+5)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 3x - 24}{x - 5}$??? -16

(f) $\omega(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 4x - 3$, $x \in \langle -4, 5 \rangle$??? 4

Monotonie a extrémy, skupina *Omega* ω -i

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{9} + \frac{9}{x}$, $x_0 = 8$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{9x-9}$.. ??? .. $(-\infty, 0)$, $\langle -\frac{2}{9}, \infty$

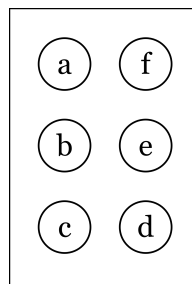
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{t^4}$??? 1

(d) $v(x) = 8 - \sqrt[3]{(-2x+7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 8x + 21}{x + 6}$??? -12

(f) $\omega(x) = 3x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 2x - 7$, $x \in \langle 0, 4 \rangle$??? 6

1.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omega* ω -ii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 1$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{4x+7}$??? $\langle -\frac{1}{2}, 0 \rangle$

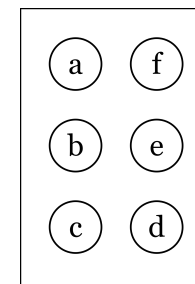
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{5t^5}$??? 1

(d) $v(x) = -2 - \sqrt[3]{(-6x+4)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$??? -6

(f) $\omega(x) = -\frac{5}{3}x^3 + \frac{21}{2}x^2 - 4x - 1$, $x \in \langle -2, 5 \rangle$??? $\frac{4}{25}$

2.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omega* ω -iii

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{6} + \frac{6}{x}$, $x_0 = 5$??? klesající

(b) $g(x) = x^2 e^{x+3}$??? $(-\infty, 0)$, $\langle -2, \infty$

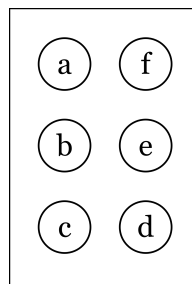
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{7t^3}$??? 0

(d) $v(x) = -8 - \sqrt[5]{(-6x-7)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 5x - 35}{x - 4}$??? -4

(f) $\omega(x) = x^3 - \frac{19}{2}x^2 + 20x - 4$, $x \in \langle 1, 7 \rangle$??? 25

3.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémy, skupina *Omega* ω -iv

(a) Určete monotonii funkce $f(x)$ v okolí bodu x_0 .

(b) Určete intervaly, na kterých je funkce $g(x)$ klesající.

(c) Určete počet stacionárních bodů funkce $h(t)$.

(d) Nabývá funkce $v(x)$ lokálního extrému?

(e) Určete rozdíl hodnot lokálního maxima a lokálního minima funkce $\varphi(x)$.

(f) Určete součin x -ových souřadnic bodů globálního maxima a globálního minima funkce $\omega(x)$ na zadaném intervalu.

(a) $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$, $x_0 = 1$??? rostoucí

(b) $g(x) = x^2 e^{3x-1}$??? $\langle -\frac{2}{3}, 0 \rangle$

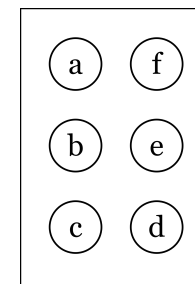
(c) $h(t) = \frac{\ln t}{4t^5}$??? 0

(d) $v(x) = 1 - \sqrt[3]{(-4x-9)^2}$??? nie

(e) $\varphi(x) = \frac{x^2 + 4x - 44}{x - 5}$??? -4

(f) $\omega(x) = -x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 10x - 2$, $x \in \langle -4, 3 \rangle$??? $\frac{20}{3}$

4.



Braillovo písmeno

Monotonie a extrémý (řešení)

α	$i : \mathbf{P}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $24\checkmark$
	$ii : \mathbf{I}$	(a) rostoucí✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-24\mathbf{X}$	(f) $3\checkmark$
	$iii : \mathbf{V}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $15\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-8\checkmark$	(f) $3/2\mathbf{X}$
β	$i : \mathbf{B}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) $10\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $80\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $15\mathbf{X}$
γ	$i : \mathbf{E}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-1/4, 0)$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-8\checkmark$	(f) $24\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) klesající✓	(b) $(-1/3, 0)$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-32\mathbf{X}$	(f) $0\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{R}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-32\checkmark$	(f) $4\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/9, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-16\checkmark$	(f) $54\mathbf{X}$
δ	$i : \mathbf{I}$	(a) klesající✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $-1\checkmark$
	$ii : \mathbf{V}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $0\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $3\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{N}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-4\checkmark$	(f) $-1\checkmark$
ϵ	$i : \mathbf{K}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $9\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/4, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-4\checkmark$	(f) $-1\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) klesající✗	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $-2/3\checkmark$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) klesající✗	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-8\checkmark$	(f) $24\checkmark$
ζ	$i : \mathbf{B}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-24\mathbf{X}$	(f) $0\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-24\checkmark$	(f) $-2/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) klesající✗	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-16\checkmark$	(f) $24\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $24\mathbf{X}$
η	$i : \mathbf{G}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $-1\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $6\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) $88\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{F}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $8\checkmark$
θ	$i : \mathbf{N}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $20/3\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $25/2\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{H}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/9, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $8\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $28\mathbf{X}$
ι	$i : \mathbf{M}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) $8\checkmark$
	$ii : \mathbf{Á}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✓	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) $-1/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{M}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) $8\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-12\mathbf{X}$	(f) $-2\mathbf{X}$
κ	$i : \mathbf{R}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-24\checkmark$	(f) $3\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-8\checkmark$	(f) $28\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $4\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-20\mathbf{X}$	(f) $0\mathbf{X}$
λ	$i : \mathbf{T}$	(a) klesající✗	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-8\checkmark$	(f) $-1\checkmark$
	$ii : \mathbf{Á}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✓	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $0\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) klesající✗	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $24\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1/4, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✗	(d) áno✗	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) $15\mathbf{X}$
μ	$i : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-8\checkmark$	(f) $3\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{K}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1/4, 0 \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-16\mathbf{X}$	(f) $-2/5\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-12\checkmark$	(f) $3\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/4, \infty \rangle$ ✗	(c) 1✓	(d) áno✗	(e) $-4\checkmark$	(f) $54\mathbf{X}$

Monotonie a extrémý (řešení)

ν	$i : \mathbf{F}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/7, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-8\times$	(f) 3✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/5, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\checkmark$	(f) 15 $\times$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) klesající $\times$	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-4\checkmark$	(f) $-2\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-24\checkmark$	(f) 24 $\times$
ξ	$i : \mathbf{V}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-12\times$	(f) 21 $\times$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-12\times$	(f) 8 $\times$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1/4, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-12\checkmark$	(f) 4✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-4\times$	(f) $63/2\times$
σ	$i : \mathbf{E}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-28\checkmark$	(f) 6 $\times$
	$ii : \mathbf{P}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-4\times$	(f) 8✓
	$iii : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-12\checkmark$	(f) 18 $\times$
	$iv : \mathbf{S}$	(a) rostoucí $\times$	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-20\times$	(f) $-1\checkmark$
π	$i : \mathbf{\check{C}}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno✓	(e) $-4\times$	(f) 3✓
	$ii : \mathbf{\acute{I}}$	(a) rostoucí $\times$	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-12\times$	(f) $-2/9\checkmark$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/4, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-20\checkmark$	(f) 28✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-8\times$	(f) 15 $\times$
ρ	$i : \mathbf{D}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-12\checkmark$	(f) 10✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\checkmark$	(f) $-5/4\times$
	$iii : \mathbf{M}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/5, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-28\times$	(f) 18✓
	$iv : \mathbf{A}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-8\times$	(f) $-1/3\times$
σ	$i : \mathbf{Z}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/5, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-20\checkmark$	(f) 24 $\times$
	$ii : \mathbf{E}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-8\checkmark$	(f) 8 $\times$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-24\times$	(f) 3 $\times$
	$iv : \mathbf{\acute{I}}$	(a) klesající $\times$	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\times$	(f) 8✓
τ	$i : \mathbf{\acute{U}}$	(a) klesající $\times$	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-16\times$	(f) 8✓
	$ii : \mathbf{H}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-4\checkmark$	(f) 3 $\times$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-20\checkmark$	(f) 24 $\times$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-24\times$	(f) 0 $\times$
v	$i : \mathbf{\check{C}}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno✓	(e) $-20\times$	(f) 24✓
	$ii : \mathbf{E}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-4\checkmark$	(f) $18/7\times$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/7, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-20\times$	(f) $9/4\times$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\checkmark$	(f) 21 $\times$
ϕ	$i : \mathbf{J}$	(a) klesající $\times$	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/3, \infty \rangle$ ✓	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-16\checkmark$	(f) 3✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/5, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-12\checkmark$	(f) $3/2\times$
	$iii : \mathbf{J}$	(a) klesající $\times$	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-8\checkmark$	(f) 15✓
	$iv : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/2, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-8\checkmark$	(f) 8 $\times$
χ	$i : \mathbf{C}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/5, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-4\times$	(f) 0✓
	$ii : \mathbf{O}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-24\checkmark$	(f) 24 $\times$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1/4, \infty \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\times$	(f) 15✓
	$iv : \mathbf{Y}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -1/3, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno✓	(e) $-4\checkmark$	(f) $63/2\checkmark$
ψ	$i : \mathbf{S}$	(a) klesající $\times$	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-12\times$	(f) 24✓
	$ii : \mathbf{L}$	(a) rostoucí✓	(b) $\langle -1, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\times$	(f) $-2\times$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 2/7, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-4\checkmark$	(f) 24 $\times$
	$iv : \mathbf{N}$	(a) rostoucí✓	(b) $(-\infty, 0), \langle 1, \infty \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-16\checkmark$	(f) 4✓
ω	$i : \mathbf{O}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2/9, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-12\checkmark$	(f) 8 $\times$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -1/2, 0 \rangle$ ✓	(c) 1✓	(d) áno $\times$	(e) $-8\times$	(f) $-2/5\times$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) klesající✓	(b) $\langle -2, 0 \rangle$ $\times$	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-4\checkmark$	(f) 35 $\times$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) klesající $\times$	(b) $\langle -2/3, 0 \rangle$ ✓	(c) 1 $\times$	(d) áno $\times$	(e) $-4\checkmark$	(f) $20/3\checkmark$